

Nombre:

Ojo: no usar funciones precontruidas en haskell

1. Genere todas las permutaciones de $[1,2,3,4,5,6]$ con un programa en haskell
2. Genere todas las combinaciones de $[1,2,3,4,5,6]$ con un programa en haskell. Sug usar subset
3. Genere el conjunto potencia de $[1,2,3,4,5,6]$ (que representa un conjunto) en haskell. Sug usar subsets
4. Utice una dicision de casi tres partes de una lista para implementar el algoritmo de fusion en haskell. Sug. inspiranse en el algorimo de fusion
5. Optimice el calculo de 3^n en haskell (tiempo logaritmico, no lineal).
6. Haga un oso de peluche en haskell Sug. Esto se realiza primero en contruir un texto que dibuje el oso y despues imprimirlo en pantalla a modo de texto.
7. Escriba el producto cartesiano de $[1,2,3,4]$ y "abcd" (como lista de caracteres) utilizando listas compactas.
8. Lee los datos de un archivo dato.txt: Un numero por linea, y almacenelos en una lista Sug. ver learnhaskellforyourgood
9. Dado los numeros de 1 al 10, que valores de x, y y z suman 15? (no importa que se repitan, resuelva el problema usando listas compactas). Sug $[(x,y,z) \mid x \in \dots, x+y+z==15]$
10. utilice foldr para aplicar la funcion $f(x,y)=x*y+y$ a la lista $[1..10]$ con semilla 1.
11. algoritmos de ordenamientos